FINANÇAS CORPORATIVAS EM SAÚDE
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
PROF. RICARDO ARAUJO

Questão 01

Uma clínica fez uma aplicação de $250.000,00 no dia 15/01/2026 à taxa simples de 14,90% a.a. Calcule o rendimento desta aplicação no dia 20/04/2026, considerando dias exatos.

$f\ REG \rightarrow 15.012026\ enter\ 20.042026\ \rightarrow g\ \Delta DYS = 95\ dias\ exatos$

$J = C \times i \times n = 250.000 \times 0{,}1490 \times {}^{95}/_{365}$ => $J = \$9.695{,}21$

Questão 02

Um hospital tomou um empréstimo de $325.000,00 no dia 22/01/2026 à taxa composta de 17,50% a.a. Calcule o valor que o hospital deverá pagar ao banco credor no vencimento da operação dia 28/04/2027, considerando dias exatos.

$f\ REG \rightarrow 22.012026\ enter\ 28.042027\ \rightarrow g\ \Delta DYS = 461\ dias\ exatos$

$M = C \times (1+i)^n = 325.000 \times (1+0{,}1750)^{461/365} = 325.000 \times 1{,}1750^{461/365}$

=> $M = \$398.420{,}93$

$f\ REG \rightarrow 325.000\ CHS\ PV \rightarrow 17{,}50\ i\ \rightarrow {}^{461}/_{365}\ n\ \rightarrow FV = \$398.420{,}93$

Questão 03

O valor de uma obrigação de $450.000,00 irá vencer no dia 10/09/2026. A empresa devedora deseja antecipar a liquidação desta obrigação no dia 06/03/2026. Qual valor a empresa devedora deve pagar ao banco credor no dia 06/03/2026, considerando taxa simples de 16,35% a.a. e dias exatos?

$f\ REG \rightarrow 06.032026\ enter\ 10.092026\ \rightarrow g\ \Delta DYS = 188\ dias\ exatos$

$$C = \frac{M}{(1 + i \times n)} = \frac{450.000}{(1 + 0{,}1635 \times \frac{188}{365})} => C = \$415.047{,}33$$

Questão 04

No dia 06/03/2026, o diretor financeiro de uma organização de saúde aplicou a quantia de $302.700,00 à taxa composta de 13,85% a.a. para ser resgatada no dia 24/06/2027. Calcule o rendimento desta aplicação, considerando dias exatos.

$$f\ REG \rightarrow 06.032026 \quad enter \quad 24.062027 \rightarrow g \quad \Delta DYS = 475\ dias$$

$$J = C \times [(1 + i)^n - 1] => J = 302.700 \times [1{,}1385^{475/365} - 1] => J = \$55.662{,}48$$

$$f\ REG \rightarrow 302.700\ CHS\ PV \rightarrow 13{,}85\ i \rightarrow \frac{475}{365}\ n$$

$$\rightarrow FV = 358.362{,}48 \rightarrow 302.700 - = \$55.662{,}48$$

Questão 05

Um empréstimo de $139.300,00 foi feito no dia 03/05/2024 à taxa simples de 1,65% a.m. para que o pagamento seja honrado no dia 15/04/2026. Calcule o valor de resgate do referido empréstimo.

$$f\ REG \rightarrow 03.052024 \quad enter \quad 15.042026 \rightarrow g \quad \Delta DYS = 712\ dias$$

$$M = C \times (1 + i \times n) = 139.300 \times (1 + 0{,}0165 \times \frac{712}{30})$$

$$=> M = 139.300 \times (1 + 0{,}0165 \times \frac{712}{30})$$

$$=> M = \$193.849{,}88$$

Questão 06

No dia 11/03/2025 uma empresa poupadora aplicou a quantia de $278.500,00 em um título de renda fixa com data de resgate no dia 01/03/2027, considerando dias exatos. O rendimento previsto será de $85.268,48. Calcule a taxa composta de juro anual da aplicação em renda fixa.

$$M = C + J = 278.500 + 85.268{,}48 => M = \$363.768{,}48$$

$$f\ REG \rightarrow 11.032025 \quad enter \quad 01.032027 \rightarrow \ g\ \ \Delta DYS = 720\ dias$$

$$M = C \times (1+i)^n => \ (1+i)^n = \frac{M}{C}$$

$$=> i = \left(\frac{M}{C}\right)^{1/n} - 1 = \left(\frac{363.768{,}48}{278.500}\right)^{365/720} - 1 => i = 14{,}50\%\ a.a.$$

$$f\ REG \rightarrow 278.500\ CHS\ PV \rightarrow 363.768{,}48\ FV \rightarrow {}^{720}/_{365}\ n \rightarrow i = 14{,}50\%\ a.a.$$

Questão 07

No dia 20/10/2025 um hospital tomou um empréstimo de $200.000,00 com um banco credor e o juro previsto que o hospital terá que honrar no dia 03/04/2026 é de $18.700,00. Calcule a taxa de juro simples mensal da referida operação, considerando dias exatos.

$$f\ REG \rightarrow 20.102025 \quad enter \quad 03.042026 \rightarrow \ g\ \ \Delta DYS = 165\ dias$$

$$J = C \times i \times n => i = \frac{J}{C \times n} => i = \frac{18.700}{200.000 \times \frac{165}{30}}$$

$$=> i = 1{,}70\%\ a.m.$$

Questão 08

Uma clínica deve a quantia de $580.250,00 que irá vencer no dia 15/01/2027. O gestor financeiro da clínica procurou o banco credor para antecipar a liquidação da dívida no dia 06/03/2026. O banco credor aceitou a antecipação da liquidação da dívida à taxa composta de juro de 1,75% a.m., considerando dias exatos. Qual é o valor que a clínica deve pagar ao banco credor?

$f\ REG \rightarrow 06.032026\ \ enter\ \ 15.012027 \rightarrow\ g\ \ \Delta DYS = 315\ dias$

$$C = \frac{M}{(1+i)^n} => C = \frac{580.250}{(1+0{,}0175)^{315/30}} => C = \frac{580.250}{(1{,}0175)^{315/30}}$$

$=> C = \$483.619{,}45$

$f\ REG \rightarrow 580.250\ \ FV \rightarrow 1{,}75\ i \rightarrow {}^{315}/_{30}\ n \rightarrow PV = \$483.619{,}45$

Questão 09

O valor de uma obrigação de $215.000,00 irá vencer no dia 22/12/2026. A empresa devedora deseja antecipar a liquidação desta obrigação no dia 09/03/2026. Qual valor a empresa devedora deve pagar ao banco credor no dia 09/03/2026, considerando taxa simples de 1,85% a.m. e dias exatos?

$f\ REG \rightarrow 09.032026\ enter\ 22.122026\ \rightarrow g\ \Delta DYS = 288\ dias\ exatos$

$$C = \frac{M}{(1+i\times n)} = \frac{215.000}{(1+0{,}0185\times\frac{288}{30})} => C = \$182.574{,}73$$

Questão 10

No dia 10/10/2024 uma clínica tomou um empréstimo no valor de $150.000,00 para o pagamento ser honrado junto ao banco credor no dia 27/05/2026. O juro apurado foi de $78.565,67. Calcule a taxa de juro composta mensal da operação.

$M = C + J = 150.000 + 78.565{,}67 => M = \$228.565{,}67$

$f\ REG \rightarrow 10.102024\ \ enter\ \ 27.052026 \rightarrow\ g\ \ \Delta DYS = 594\ dias$

$M = C \times (1+i)^n => \ (1+i)^n = \frac{M}{C}$

$=> i = \left(\frac{M}{C}\right)^{1/n} - 1 = \left(\frac{228.565,67}{150.000}\right)^{30/594} - 1 => i = 2,15\%\ a.m.$

$f\ REG \rightarrow 150.000\ \ PV \rightarrow 228.565,67\ CHS\ FV \rightarrow {}^{594}/_{30}\ n \rightarrow i = 2,15\%\ a.m.$

Questão 11

No dia 06/03/2026, o diretor financeiro de uma organização de saúde aplicou a quantia de $252.800,00 à taxa composta de 1,25% a.m. para ser resgatada no dia 28/08/2026. Calcule o rendimento desta aplicação, considerando dias exatos.

$f\ REG \rightarrow 06.032026\ \ enter\ \ 28.082026 \rightarrow g\ \ \Delta DYS = 175\ dias$

$J = C \times [(1+i)^n - 1] => J = 252.800 \times [1,0125^{175/30} - 1] => J = \$18.999,15$

$f\ REG \rightarrow 252.800\ CHS\ PV \rightarrow 1,25\ i\ \rightarrow \frac{175}{30}\ \ n$

$\rightarrow FV = 271.799,15 \rightarrow 252.800 - = \$18.899,15$

Questão 12

No dia 14/08/2025 um hospital tomou um empréstimo de $350.000,00 com um banco credor e o juro previsto que o hospital terá que honrar no dia 06/04/2027 é de $105.287,67. Calcule a taxa de juro simples anual da referida operação, considerando dias exatos.

$f\ REG \rightarrow 14.082025\ \ enter\ \ 06.042027 \rightarrow\ g\ \ \Delta DYS = 600\ dias$

$J = C \times i \times n => i = \frac{J}{C \times n} => i = \frac{105.287,67}{350.000 \times \frac{600}{365}}$

$=> i = 18,30\%\ a.a.$